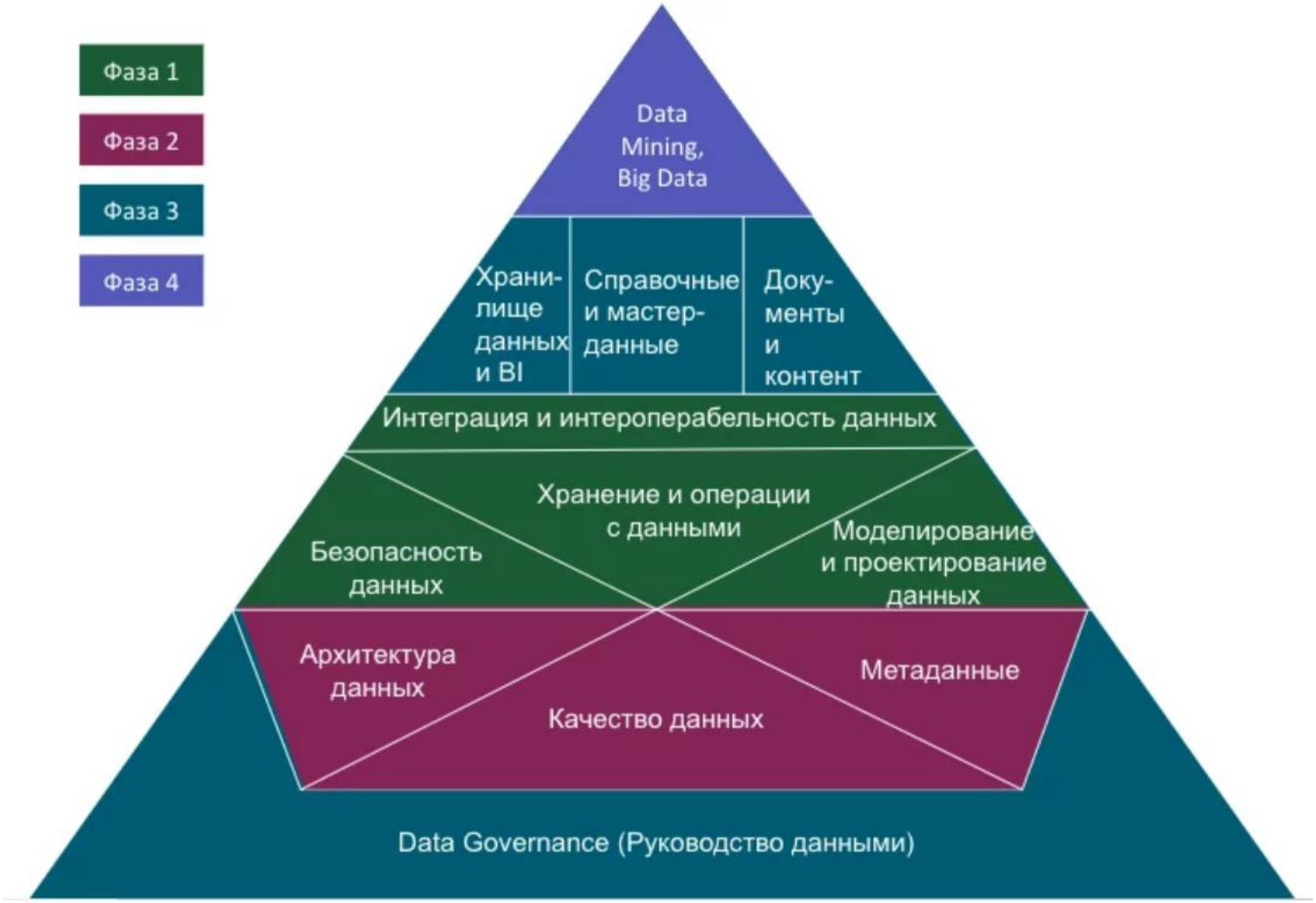
# ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

## Проектирование MPP-систем

# DAMA DMBoK2 Data Management Framework



# Пирамида DMBoK2



# Подходы к проектированию

сложно эксплуатировать, просто внесения изменений

| Никакого | Звезда и снежинка | Data Vault | Anchor modeling |
|---|---|---|---|
| › Денормализация до 1НФ | › Нормализация до 3НФ | › Строгая нормализация | › Ультра строгая нормализация |
| › Можно использовать без подготовки | › Можно использовать с минимальной подготовкой | › Нельзя использовать без подготовки | › Нельзя использовать без подготовки |
| › Неустойчиво к изменениям | › Неудобно перестраивать | › Не надо перестраивать (с ограничениями) | › Не надо перестраивать |
| › Дублирование информации | › Минимальное дублирование информации | › Минимальное дублирование информации | › Нет дублирования информации |
| › Нет join | › Приемлемое количество join | › Большое количество join | › Ультра количество join |

легко эксплуатировать, сложно вносить изменения

# Data Vault и Anchor Modeling

## Обе методологии:

› Повышают градус нормализации выше 3НФ

› Вводят свои типы таблиц и накладывают жесткие ограничение на их использование

› При использовании создают более 9000 таблиц

## Взамен обещают:

› Уменьшить постоянное дублирование данных от изменения атрибутного состава

› Избавить от деструктивных изменений, заниматься только расширением модели

› Позволить дорабатывать хранилище легко и быстро

# Data Vault

**Data Vault вводит и регламентирует основные типы таблиц: Хаб (Hub), Связь (Link) и Сателлит (Satellite).**

- **Хаб (Hub)** хранит сущности
- **Связь (Link)** обеспечивает транзакционную интеграцию между Хабами (связи между сущностями)
- **Сателлит (Satellite)** предоставляет контекст первичного ключа Хаба (атрибуты, описания)
- **Мост (Bridge)** упрощает соединение данных через несколько связей
- **PIT (point in time)** упрощает получение информации из саттелитов одной сущности с разной частотой обновления

# Data Vault

## Хаб

**Хабы (Hub)** являются отдельными таблицами, содержащими как минимум уникальный список бизнес ключей.

Атрибуты Хаба включают:

- Ключ бизнес-сущности из внешней системы
- Суррогатный ключ
- Временная отметка даты загрузки
- Код источника данных

## Линк

**Связи (Link)** представляет отношения или транзакцию между двумя или более компонентами бизнеса (два или более бизнес ключа).

Атрибуты линка включают:

- Суррогатный ключ (Surrogate Key)
- Ключи Хабов: от 1-го Хаба до N-го Хаба
- Временная отметка даты загрузки
- Код источника данных

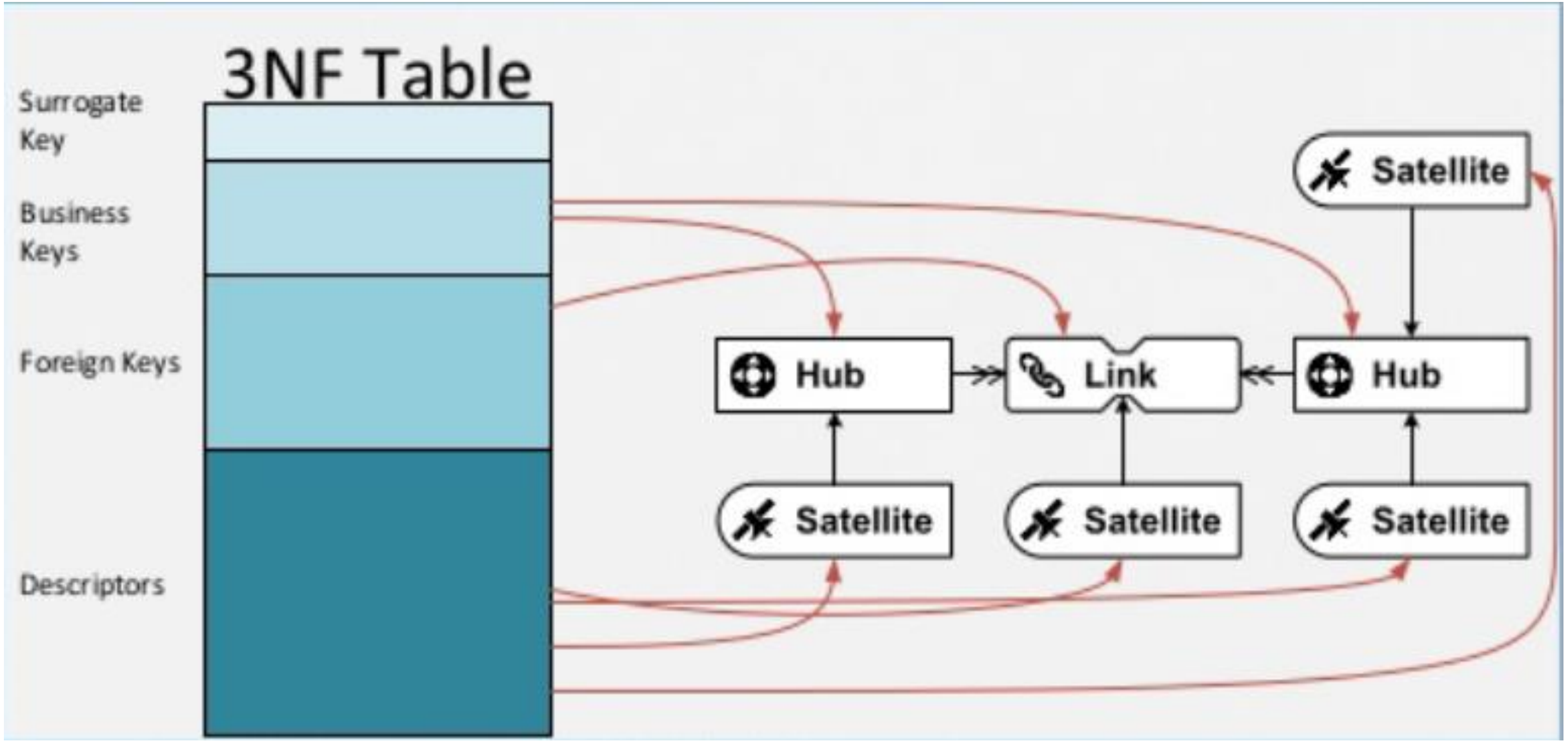
## Саттелит

**Сателлиты (Satellite)** являются контекстной (описательной) информацией ключа Хаба, обычно с историзмом по SCD2.

Атрибуты саттелита включают:

- Первичный ключ Сателлита: Первичный ключ Хаба или первичный ключ Связи
- Даты действия записи (SCD2)
- Временная отметка даты загрузки
- Код источника данных

# Data Vault


3NF Table
Surrogate Key
Business Keys
Foreign Keys
Descriptors
Satellite
Hub
Link
Hub
Satellite
Satellite
Satellite

# Anchor Modeling

**Якорное моделирование** - это технология моделирования гибкой базы данных, подходящая для информации, которая со временем изменяется как по структуре, так и по содержанию.

В методике моделирования используются четыре типа таблиц: якорь, атрибут, связь и узел, - каждый из которых отражает различные аспекты моделируемого домена. Полученные модели могут быть переведены в физические проекты баз данных с использованием формализованных правил. Когда такой перевод сделан, таблицы в реляционной базе данных будут в основном в шестой нормальной форме.

# Anchor Modeling

## Anchor

**Anchor (Якорь)** — это существительное, объект реального мира.

Anchor таблица должна хранить

- Суррогатный ключ
- Временная отметка даты загрузки

## Tie

**Tie (Связь)** — это таблица для хранения связей между объектами.

У Tie не может быть атрибутов!

## Attribute

**Attribute (Атрибут)** — это таблица для хранения свойства, атрибута объекта, при этом на каждое свойство ровно одна таблица.

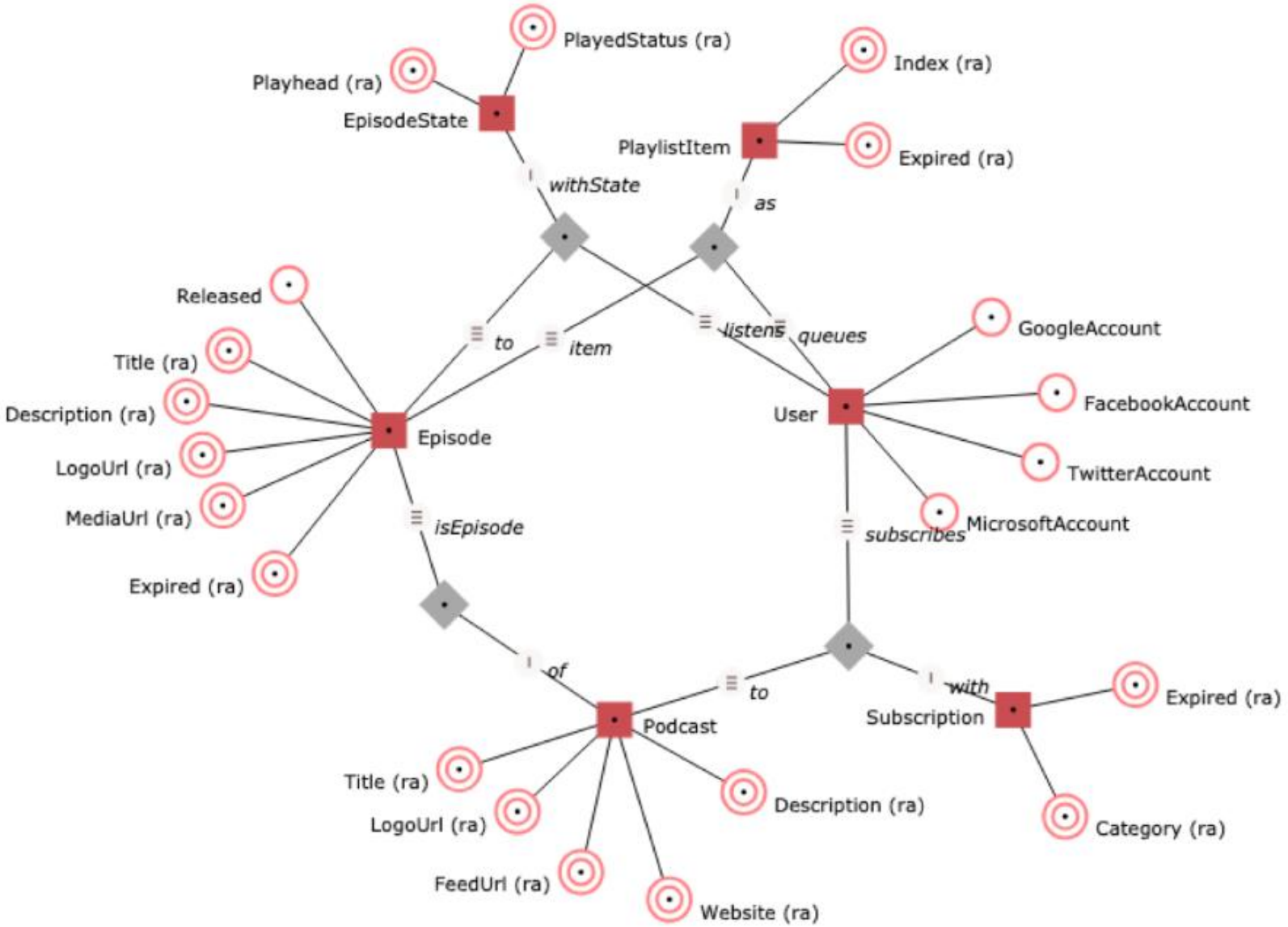
Каждая Attribute-таблица содержит

- Суррогатный ключ
- Временная отметка даты загрузки
- Непосредственно значение

# Anchor Modeling

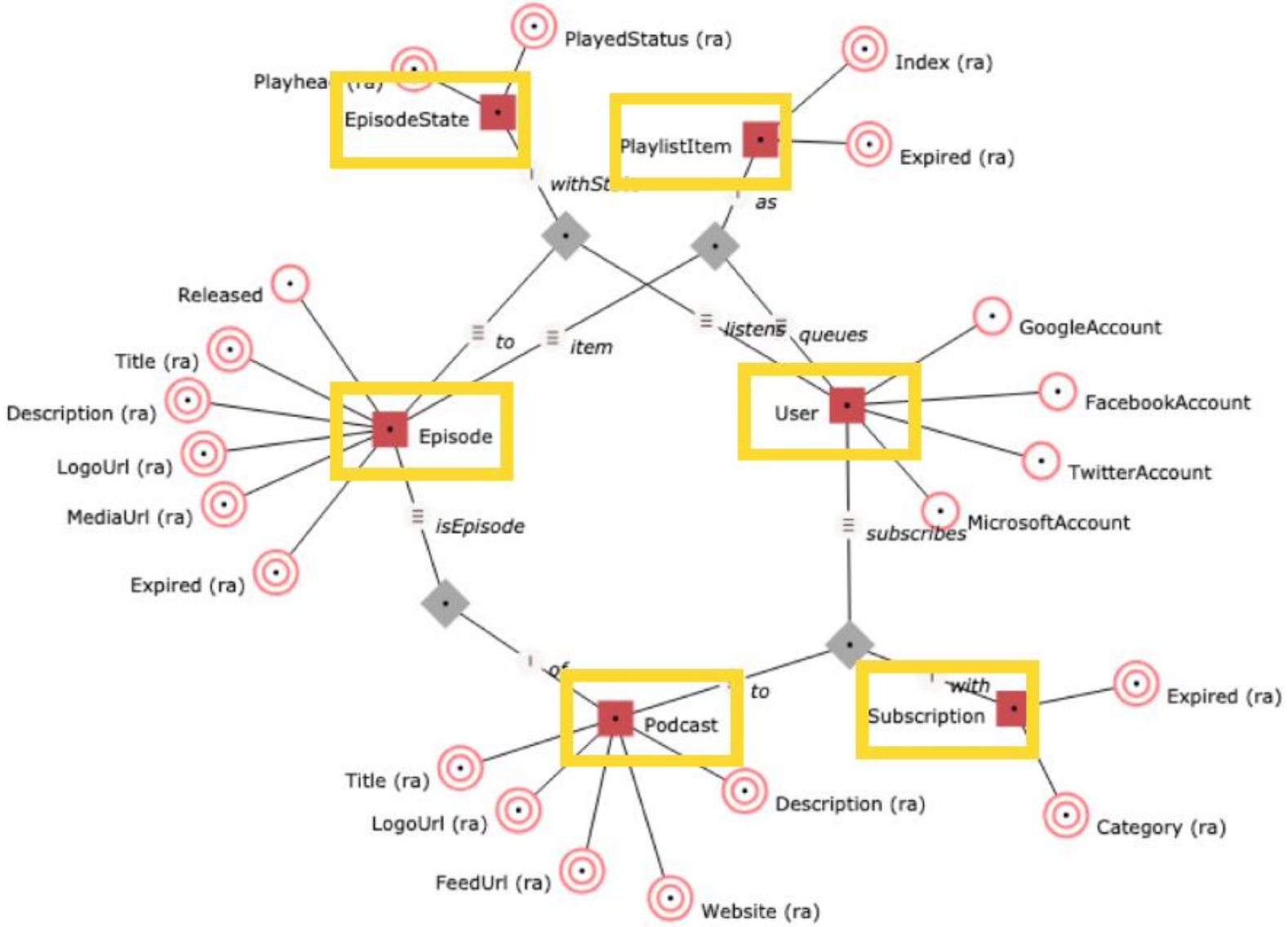
3NF

| |
|---|
| Surrogate key |
| Business keys |
| Foreign keys |
| Descriptors |



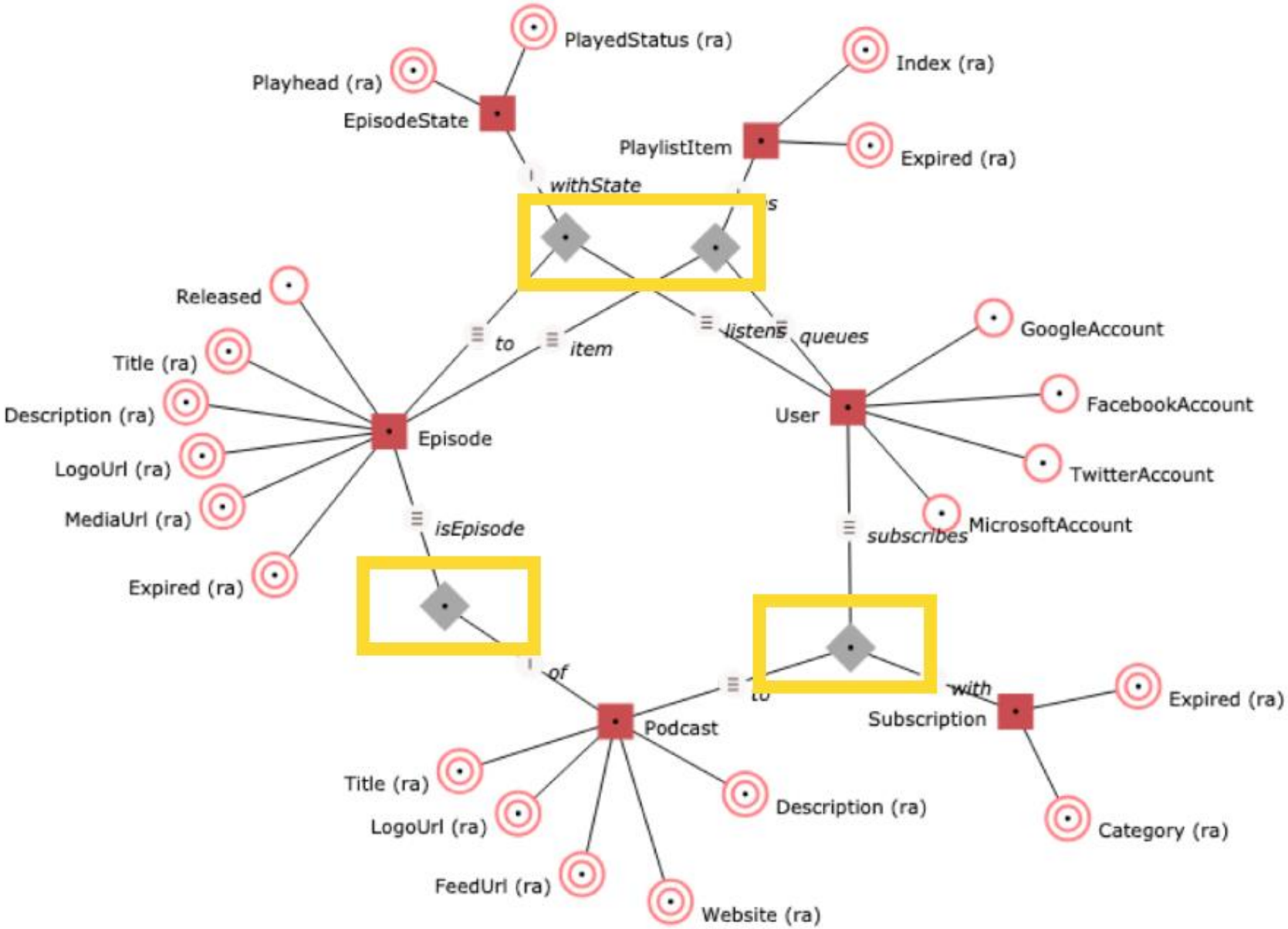
# Anchor Modeling



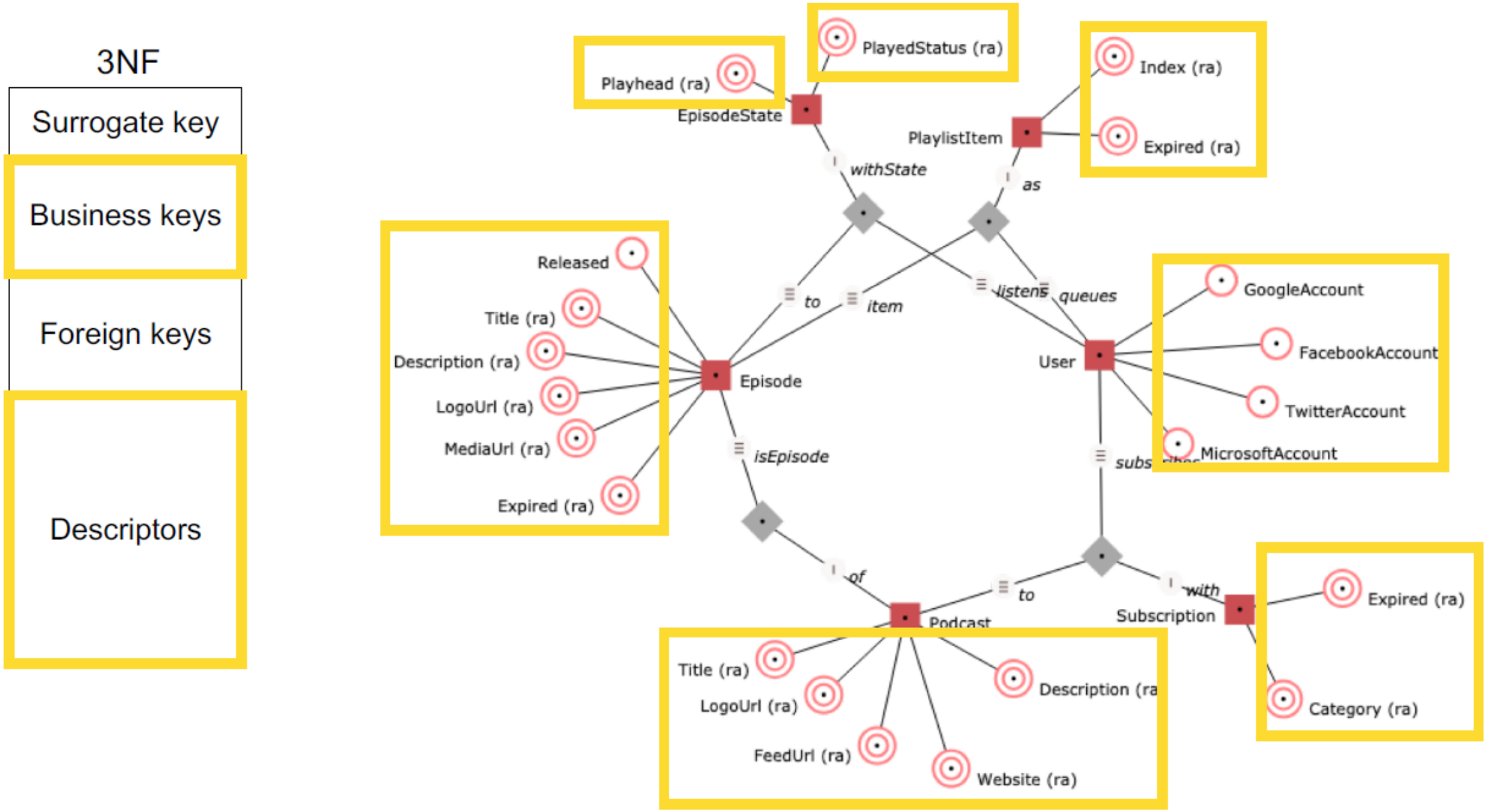



# Anchor Modeling

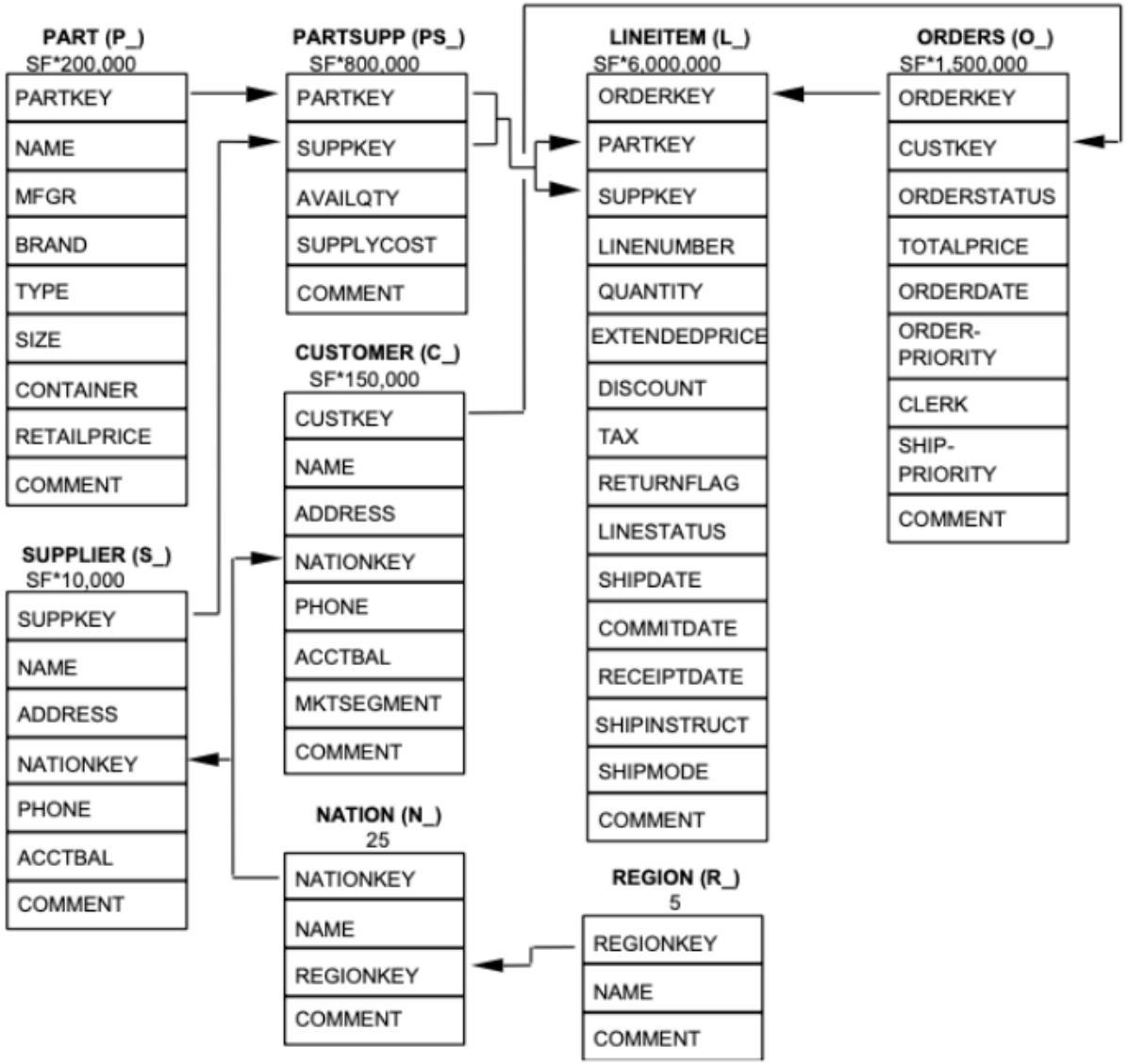


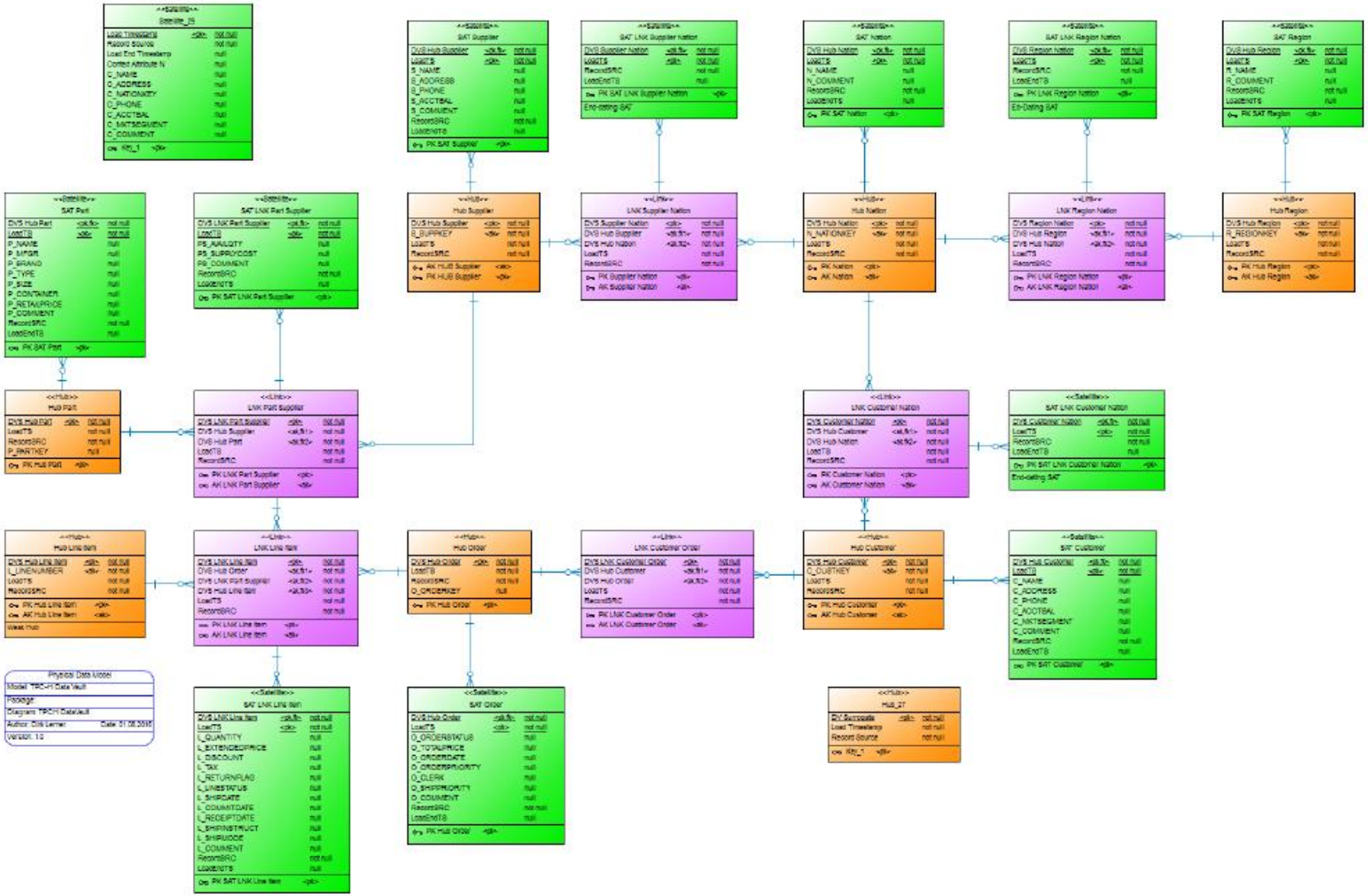
# Anchor Modeling



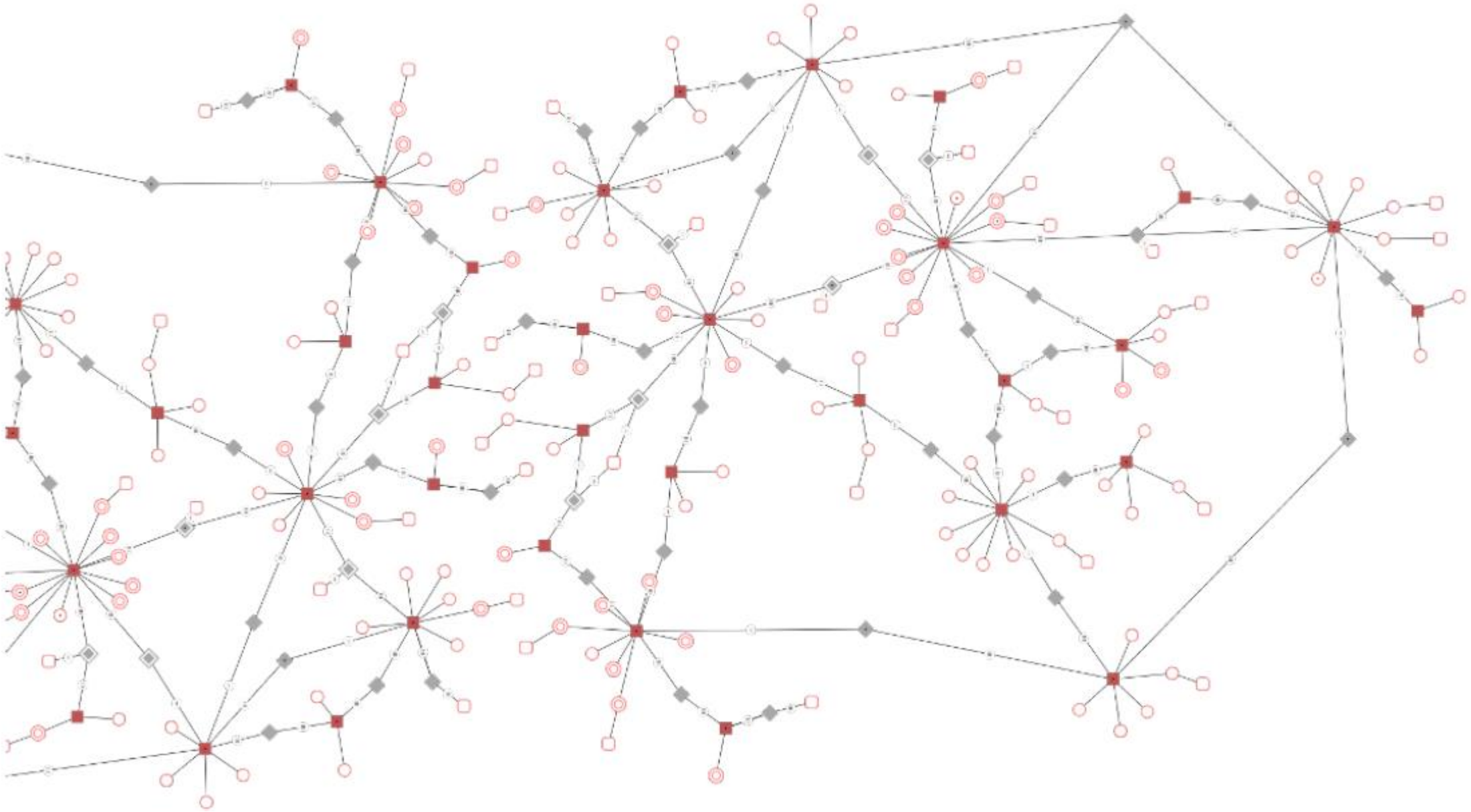
# TPC-H


PART (P_)
SF*200,000
PARTKEY
NAME
MFGR
BRAND
TYPE
SIZE
CONTAINER
RETAILPRICE
COMMENT
PARTSUPP (PS_)
SF*800,000
PARTKEY
SUPPKEY
AVAILQTY
SUPPLYCOST
COMMENT
LINEITEM (L_)
SF*6,000,000
ORDERKEY
PARTKEY
SUPPKEY
LINENUMBER
QUANTITY
EXTENDEDPRICE
DISCOUNT
TAX
RETURNFLAG
LINESTATUS
SHIPDATE
COMMITDATE
RECEIPTDATE
SHIPINSTRUCT
SHIPMODE
COMMENT
ORDERS (O_)
SF*1,500,000
ORDERKEY
CUSTKEY
ORDERSTATUS
TOTALPRICE
ORDERDATE
ORDER-PRIORITY
CLERK
SHIP-PRIORITY
COMMENT
CUSTOMER (C_)
SF*150,000
CUSTKEY
NAME
ADDRESS
NATIONKEY
PHONE
ACCTBAL
MKTSEGMENT
COMMENT
SUPPLIER (S_)
SF*10,000
SUPPKEY
NAME
ADDRESS
NATIONKEY
PHONE
ACCTBAL
COMMENT
NATION (N_)
25
NATIONKEY
NAME
REGIONKEY
COMMENT
REGION (R_)
5
REGIONKEY
NAME
COMMENT

# TPC-H Data Vault



# TPC-H Anchor Modeling



# DV vs. AM

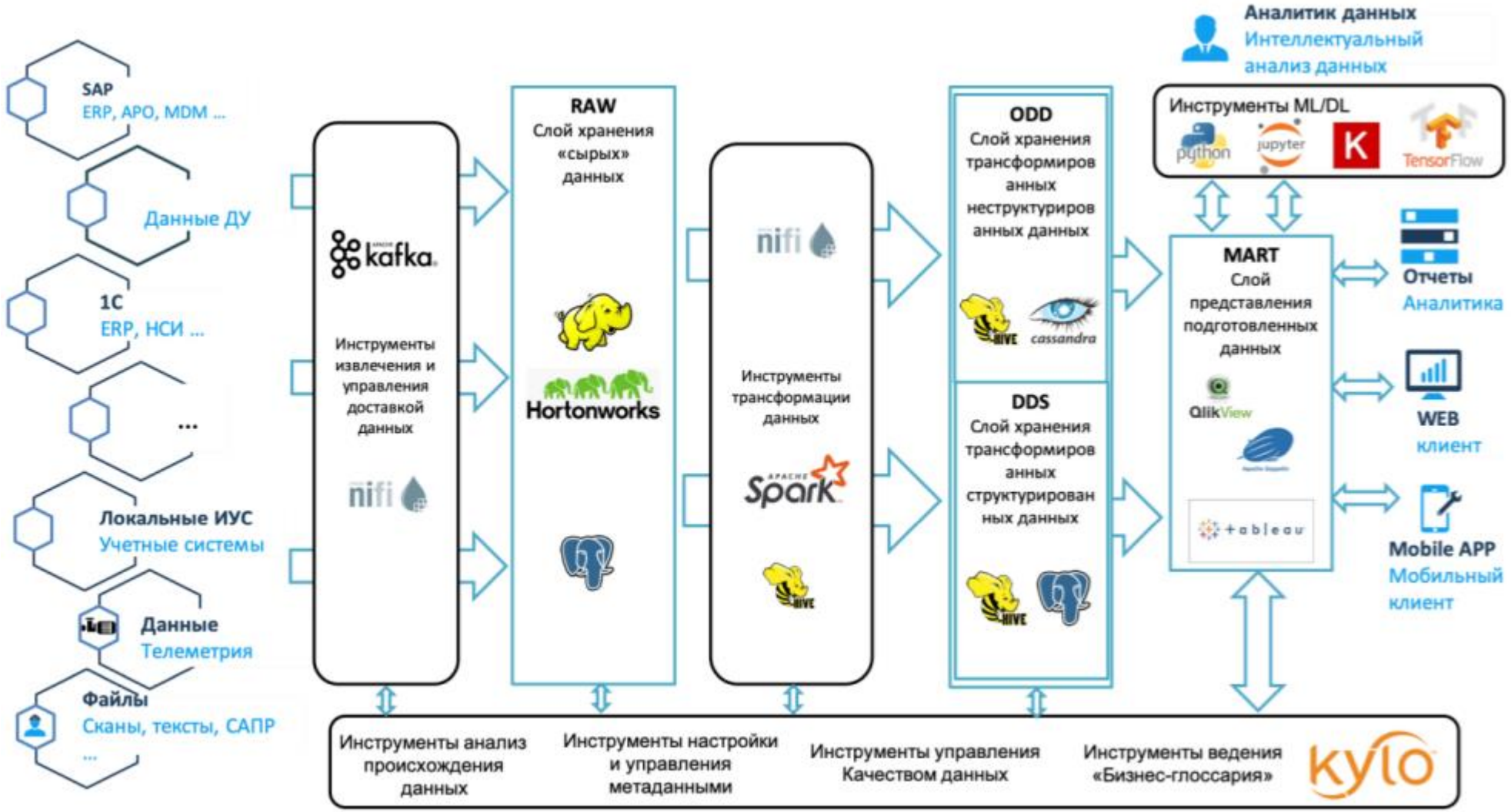
## Data Vault

- На каждую сущность создается **hub** – таблица с бизнес-ключом и суррогатным ключом
- Атрибуты группируются в таблицы-**сателлиты** по принципам совместности: изменения и\или источника и\или использования
- **Связи** только через отдельные таблицы, на них можно навесить сателлит
- Есть специальные таблицы **Point-in-Time** и **Bridge**

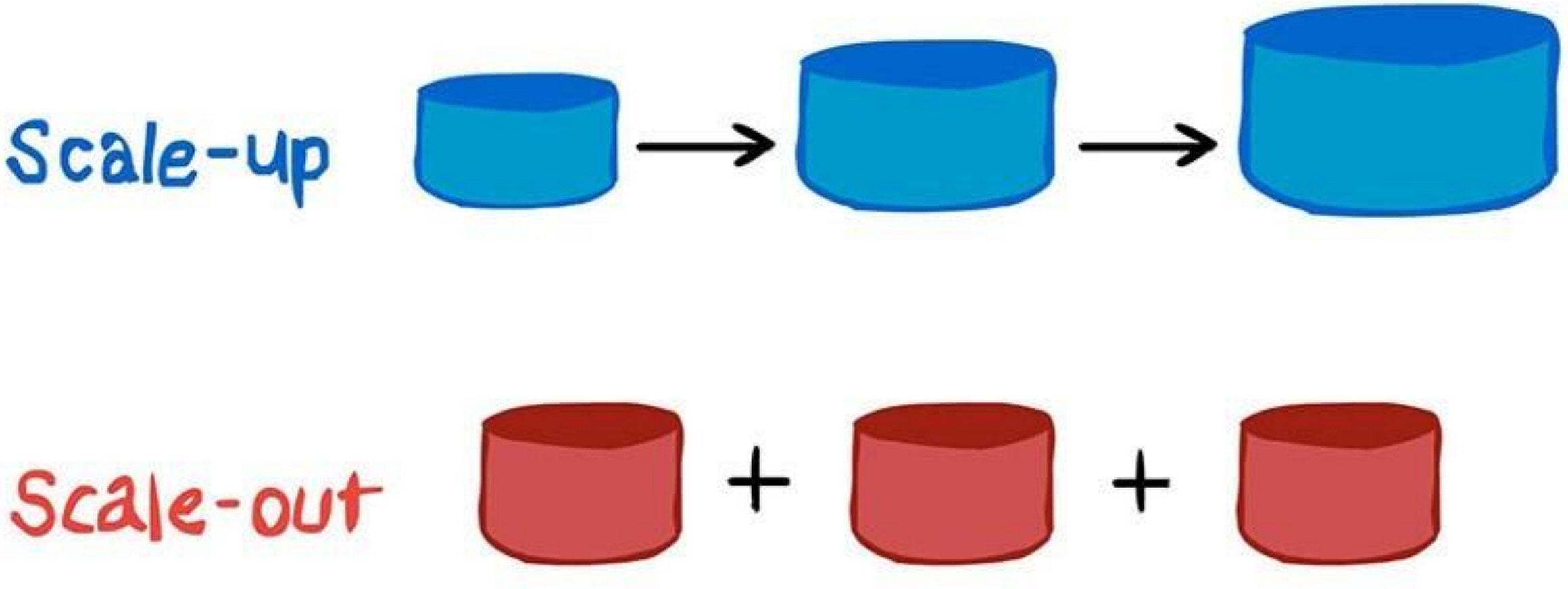
## Anchor Modeling

- На каждую сущность создается **anchor** – таблица только с суррогатным ключом
- Один **атрибут** – одна таблица (6НФ)
- **Связи** только через отдельные таблицы, никаких атрибутов
- Есть специальная таблица **knot** – статический справочник

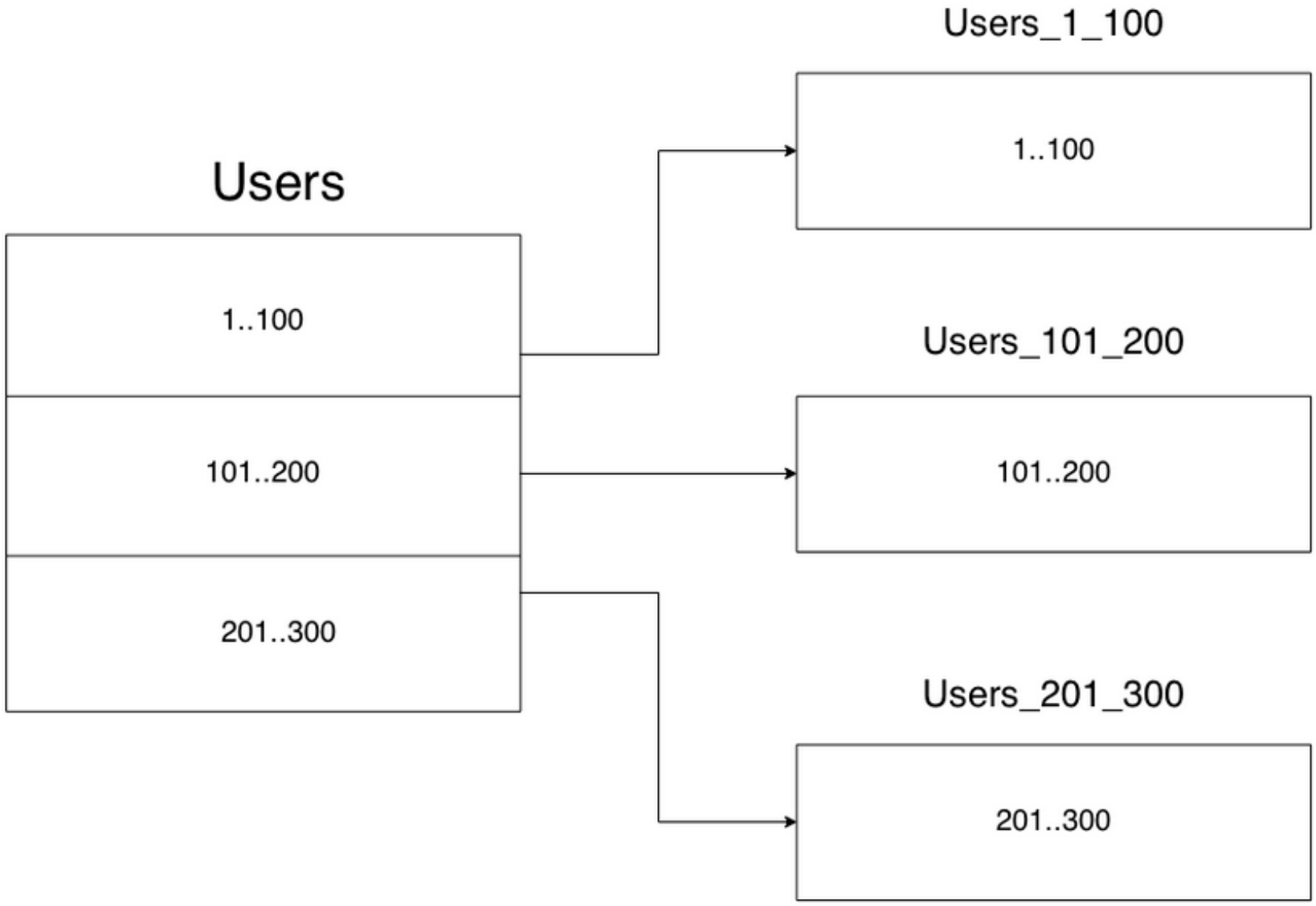
# Архитектура Больших Данных



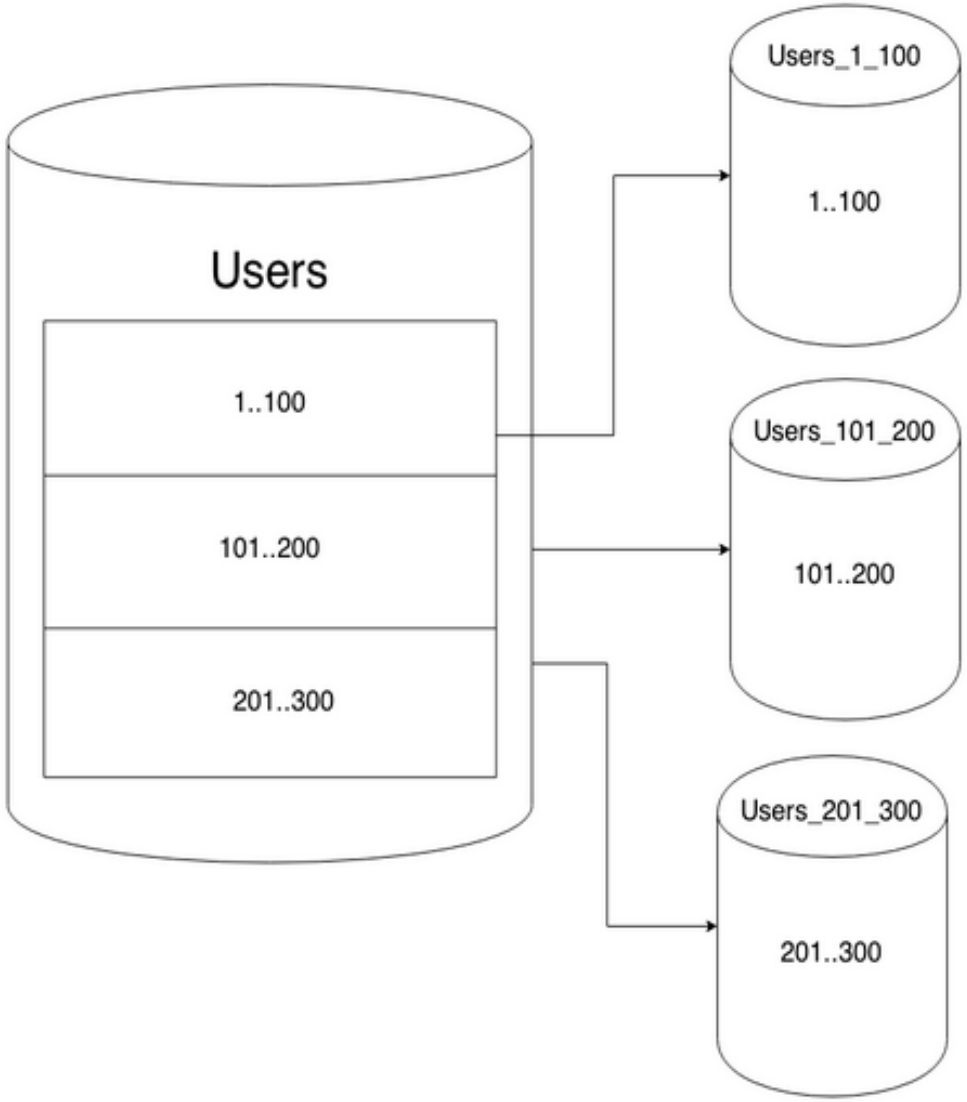
# Вертикальное и горизонтальное масштабирование



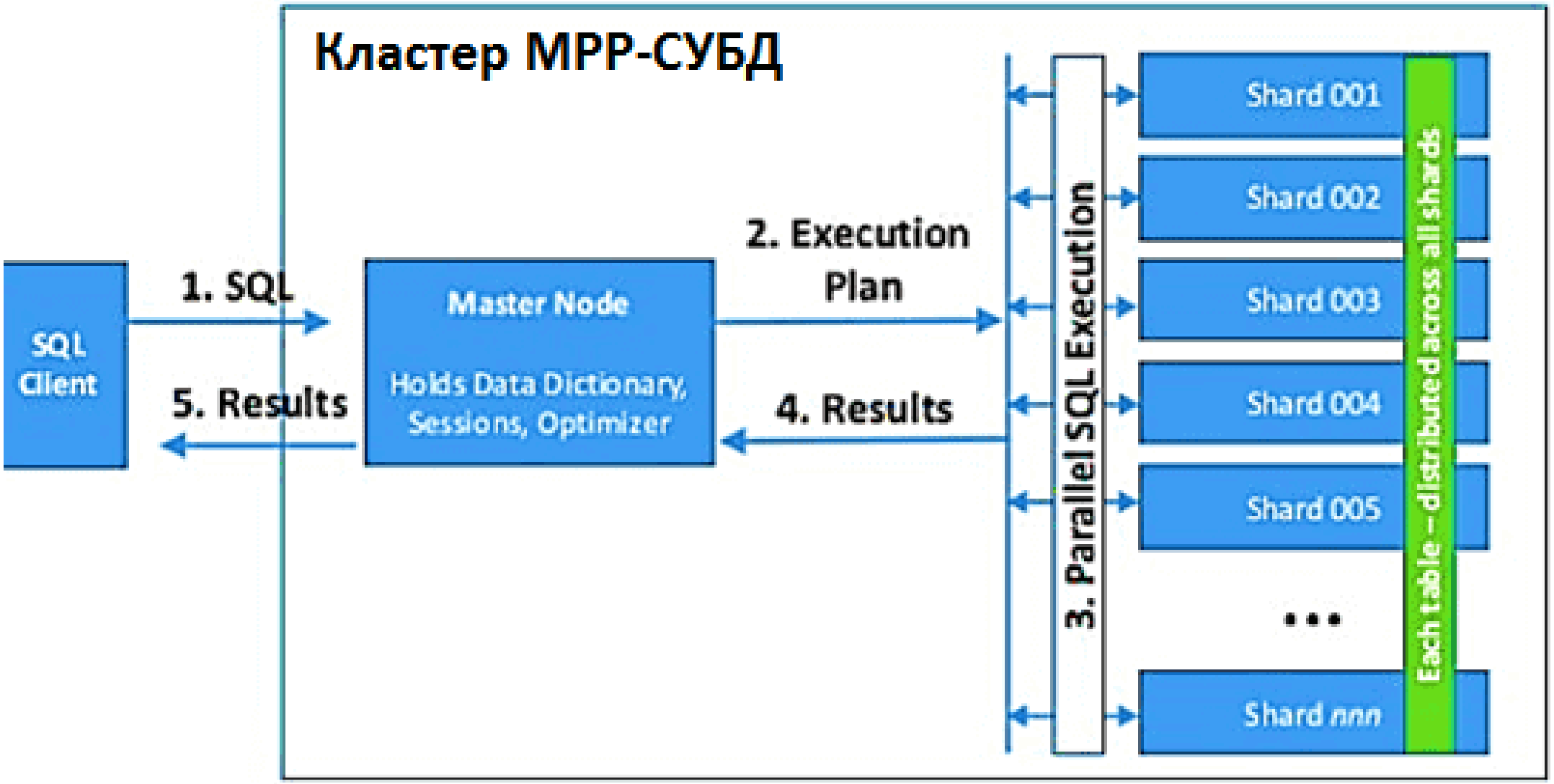
# Вертикальное шардирование (партицирование)



# Горизонтальное шардирование



# MPP – архитектура (Massively Parallel Processing)



# Пакетная и потоковая обработка данных

**Batching – анализ полной совокупности собранных данных**
**› SQL – запросы к базе**
**› MapReduce – запрос к данным Hadoop**

**+ Можно сделать сложную логику**
**+ Легко пересчитывать**
**- Существенные временные задержки**
**- Объем анализируемых данных ограничен местом на дисках**

**Streaming – живая агрегация на потоке**
**› RealTime – счетчики на потоке (NRT)**

**+ агрегация на лету и очень быстро**
**+ объем обрабатываемых данных не ограничен дисками**
**- тяжело реализовать сложную логику**
**- очень тяжело исправить ошибку задним числом**

# Лямбда - архитектура

